

Altino Ávila
Guilherme Diniz
Taciara Roseno
Vivian Passos

Projeto Integrador I: Sistema de gerenciamento de comissões artísticas

São Paulo
2026

Altino Ávila
Guilherme Diniz
Taciara Roseno
Vivian Passos

Projeto Integrador I: Sistema de gerenciamento de comissões artísticas

Projeto Integrador I

Centro Universitário Senac
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Marcus Gália

São Paulo
2026

Lista de Figuras

Figura 1 – Fluxograma da Interface Inicial	12
Figura 2 – Fluxograma do Processo de Cadastro de Cliente	13
Figura 3 – Fluxograma de Cadastro de Pedido	14
Figura 4 – Fluxograma de Consulta de Pedidos	15
Figura 5 – Fluxograma de Edição de Pedido	16
Figura 6 – Fluxograma de Edição de Dados do Cliente	17

Sumário

Lista de Figuras	3
Sumário	5
1 INTRODUÇÃO	7
1.1 Público-Alvo	7
1.2 Objetivo do Sistema	7
1.3 Requisitos Funcionais	8
1.4 Disciplinas e Tecnologias Envolvidas	8
1.4.1 Disciplinas	8
1.4.2 Tecnologias	9
2 MODELAGEM DE PROCESSOS	11
2.1 Fluxo de Navegação e Interface Inicial	11
2.2 Gestão de Clientes e Pedidos	11
2.2.1 Cadastro de Clientes	11
2.2.2 Abertura de Pedidos	11
2.3 Consulta e Manutenção de Dados	11
2.3.1 Consulta e Baixa de Pedidos	11
2.3.2 Edição e Atualização do pedido	11
2.3.3 Edição e atualização de dados do cliente	11
3 PORTUGOL	19
3.1 Estrutura do Código	19
4 JAVA	25
4.1 Estrutura do Código	25
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento das redes sociais e das plataformas digitais, o trabalho por sistemas digitais tornou-se cada vez mais comum na sociedade, trazendo uma nova forma de relação de trabalho marcada por características como individualidade, intermitência e informalidade, conhecida como “uberização” das relações de trabalho (ABÍLIO, 2020). Nesse cenário, muitos artistas independentes passaram a divulgar e vender seus trabalhos diretamente pela internet. Assim, tornou-se comum a realização de comissões artísticas, produções personalizadas feitas sob encomenda de clientes, geralmente solicitadas por meio de mensagens em redes sociais ou outras plataformas de comunicação.

Apesar de facilitar o contato e a divulgação do trabalho, esse modelo pode gerar dificuldades na organização das encomendas. Informações importantes, como dados do cliente e referências da arte solicitada, muitas vezes ficam espalhadas em diferentes conversas ou anotações. Com o aumento do número de pedidos, esse processo pode se tornar confuso e dificultar o acompanhamento das solicitações.

Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento que centralize os dados dos pedidos e facilite o controle das encomendas. O projeto foi desenvolvido sob a ótica interdisciplinar das matérias do primeiro semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, aplicando metodologias de levantamento de requisitos e modelagem de processos para fundamentar a solução proposta.

Para detalhar essa proposta, este documento apresenta, a seguir, os objetivos da aplicação e o perfil de seu público-alvo. Em seguida, são especificados os requisitos funcionais que delimitarão o escopo do sistema, finalizando com o embasamento técnico, que destaca as disciplinas teóricas e as tecnologias empregadas no desenvolvimento do projeto.

1.1 Público-Alvo

O público-alvo da aplicação é composto por artistas independentes e autônomos que realizam trabalhos artísticos personalizados, sob encomenda (como quadros e pinturas) e necessitam de uma plataforma para organizar clientes e acompanhar pedidos.

1.2 Objetivo do Sistema

O objetivo da aplicação é auxiliar artistas independentes que trabalham sob comissão a organizar e gerenciar seus clientes, pedidos e materiais. O sistema visa permitir o controle completo de clientes, solicitações, prazos e valores, proporcionando maior organização

e profissionalismo. A versão inicial da aplicação será orientada à interface de linha de comando (CLI), priorizando a implementação das funcionalidades principais antes da adição de uma interface gráfica.

1.3 Requisitos Funcionais

- Cadastrar, editar, visualizar e excluir pedidos;
- Cadastrar e gerenciar clientes;
- Registrar especificações nos pedidos (referências, medidas, cores, detalhes e observações);
- Definir valor e prazo do pedido;

1.4 Disciplinas e Tecnologias Envolvidas

1.4.1 Disciplinas

Algoritmos e Programação I: A disciplina de Algoritmos e Programação I forneceu a base estrutural para o desenvolvimento do sistema, aplicando conceitos de lógica de programação, estruturas de controle e organização de código na linguagem Java. Esses conhecimentos foram essenciais para a implementação das 4 operações básicas que compõem o núcleo de um sistema CRUD funcional.

Banco de Dados: Os conceitos de modelagem de dados relacionais forneceram embasamento para a estruturação lógica das entidades da aplicação, em especial os fundamentos do modelo entidade-relacionamento (ER) proposto por (CHEN, 1976). Na versão atual, a persistência dos dados é realizada por meio de servidor local, com previsão de migração para um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) em entregas futuras.

Conceitos da Computação: A disciplina introduziu fundamentos de Sistemas de Informação (SI) e tratamento de dados, essenciais para a estruturação do projeto. Os conceitos foram aplicados na modelagem de um fluxo eficiente de coleta, armazenamento e processamento dos dados das comissões artísticas. Como a aplicação é de uso exclusivo do artista, sem a entrada direta de dados por clientes, o foco do sistema de informação é transformar os registros brutos de pedidos e materiais em informações estruturadas para auxiliar na gestão interna e na tomada de decisão.

Usabilidade, Interface e UX: Os estudos de Usabilidade, Interface e UX, baseados na metodologia de Design Thinking proposta por (BROWN, 2010), orientaram o processo de ideação, viabilidade e prototipação da interface e usabilidade do sistema. A abordagem

centrada no usuário foi aplicada para moldar uma aplicação intuitiva e alinhada às necessidades do público-alvo, utilizando o Figma como ferramenta de prototipação visual.

1.4.2 Tecnologias

Java: Java é uma linguagem de programação amplamente estabelecida no mercado, ocupando altas posições em rankings relevantes como o TIOBE Index (TIOBE Software, 2026) e o Stack Overflow Developer Survey (Stack Overflow, 2025). Foi escolhida como linguagem principal do projeto devido à familiaridade da equipe com a tecnologia e ao interesse em aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso (Oracle, 2026). A versão adotada é o Java 21, por ser a versão LTS (Long-Term Support) mais recente, garantindo suporte estendido e estabilidade para o desenvolvimento (Oracle, 2023). A distribuição utilizada é o Microsoft Build of OpenJDK, licença gratuita para uso pessoal e acadêmico (Microsoft, 2026).

Apache Maven: O Apache Maven é uma ferramenta de automação de build e gerenciamento de dependências amplamente utilizada em projetos Java (Apache Software Foundation, 2026). Foi adotado no projeto por ser mais moderno e consolidado que alternativas como o Apache Ant, oferecendo um modelo declarativo de configuração via arquivo `pom.xml` e facilitando o gerenciamento das bibliotecas e dependências do sistema.

Figma: O Figma é uma plataforma de design colaborativo baseada em nuvem (Figma Inc., 2026). Foi utilizado para a prototipação visual das interfaces previstas para versões futuras da aplicação, por ser amplamente utilizado no mercado e por ser a principal ferramenta de design adotada pelo curso.

draw.io: O draw.io é uma ferramenta online de diagramação, modelagem visual e criação de fluxogramas (JGraph Ltd, 2026). Foi selecionada devido à sua alta portabilidade, baixa curva de aprendizado e suporte facilitado à colaboração entre os membros da equipe.

Git/Github: O Git é um sistema de controle de versão distribuído e o GitHub é uma plataforma baseada em nuvem que hospeda repositórios Git. Essas duas ferramentas foram utilizadas para o compartilhamento, controle e versionamento do projeto como um todo, cujo repositório está disponível em (ÁVILA et al., 2026).

LaTeX/abnTeX2: O LaTeX é um sistema de composição de documentos amplamente utilizado no meio acadêmico e científico, reconhecido pela qualidade tipográfica e pela capacidade de produzir documentos complexos de forma estruturada. Em conjunto com a classe abnTeX2 (Equipe abnTeX2, 2023), que adapta o LaTeX às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2024), foi utilizado para a produção da documentação acadêmica deste projeto, garantindo conformidade com as normas vigentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025).

2 MODELAGEM DE PROCESSOS

Este capítulo apresenta a modelagem de processos do sistema de gerenciamento de comissões artísticas por meio de fluxogramas. As ilustrações detalham os fluxos de navegação e interação do usuário com a aplicação.

2.1 Fluxo de Navegação e Interface Inicial

A estrutura lógica da aplicação é iniciada por um menu de navegação, conforme ilustrado na Figura 1.

2.2 Gestão de Clientes e Pedidos

2.2.1 Cadastro de Clientes

A Figura 2 especifica os dados necessários para realizar o cadastro de clientes.

2.2.2 Abertura de Pedidos

O processo de criação de pedido (Figura 3) atrela um cliente cadastrado aos dados de sua solicitação.

2.3 Consulta e Manutenção de Dados

2.3.1 Consulta e Baixa de Pedidos

A visualização de pedidos (Figura 4) demonstra as opções de gerenciamento.

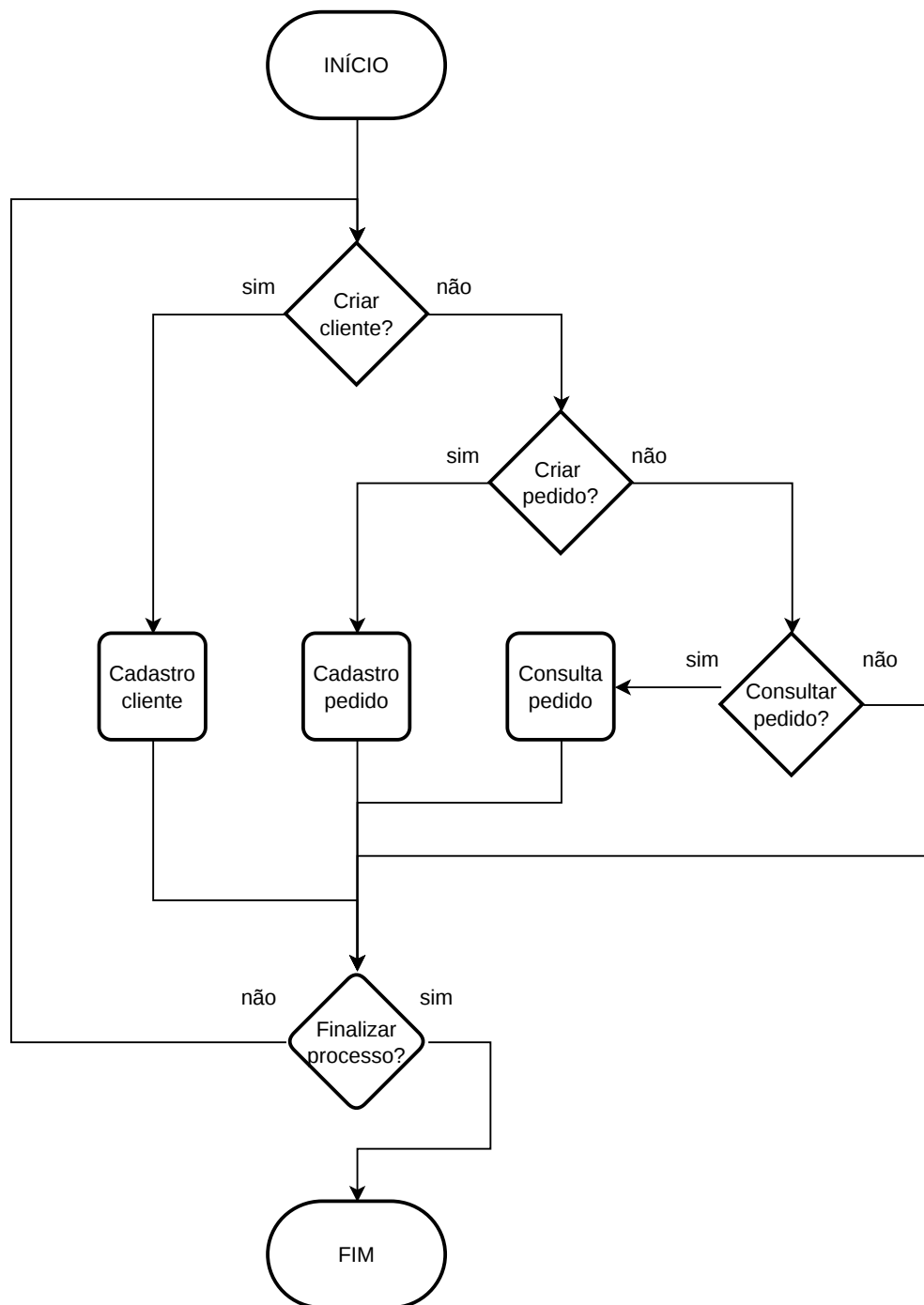
2.3.2 Edição e Atualização do pedido

O fluxo de edição (Figura 5) detalha as atualizações possíveis em um pedido existente.

2.3.3 Edição e atualização de dados do cliente

O fluxo de edição (Figura 6) detalha as atualizações possíveis nos dados cadastrais de um cliente.

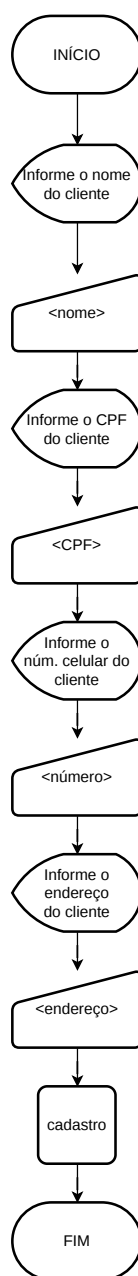
Figura 1 – Fluxograma da Interface Inicial



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura demonstra a estrutura de navegação da aplicação, organizada em três ramificações principais: cadastro de clientes, abertura de pedidos e consulta de pedidos. O fluxo permite que o usuário repita operações em sequência ou encerre o processo ao finalizar suas tarefas.

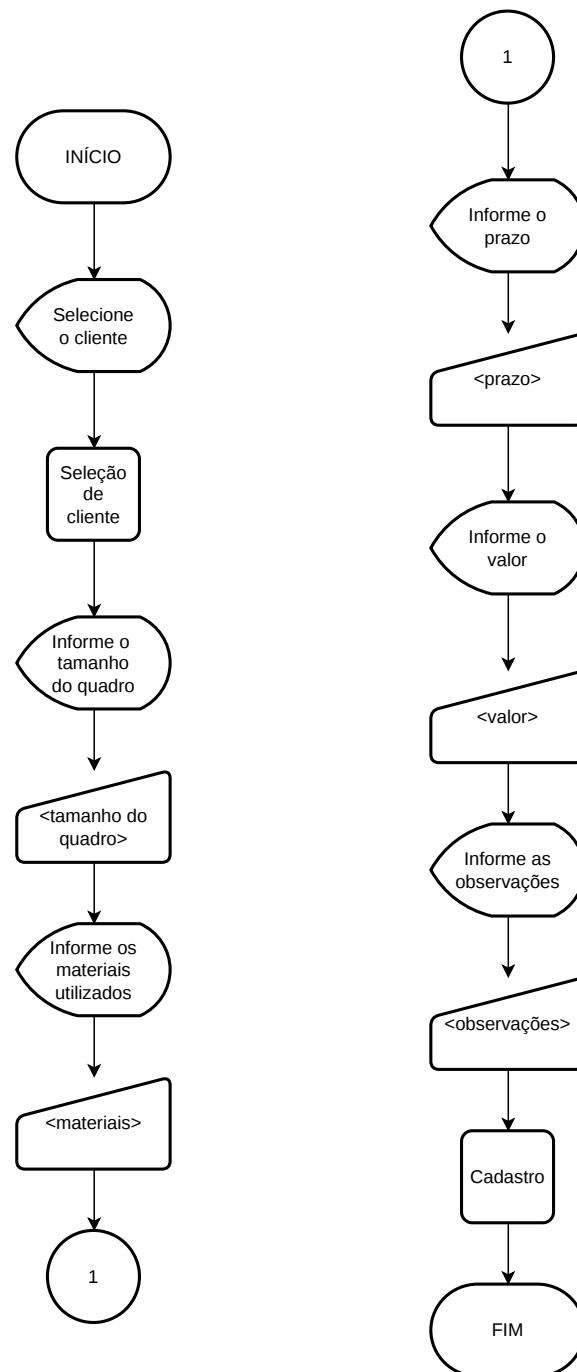
Figura 2 – Fluxograma do Processo de Cadastro de Cliente



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura detalha a sequência de entrada de dados exigida para o cadastro de um novo cliente: nome, CPF, número de celular e endereço. Cada dado é solicitado individualmente antes de ser registrado pela aplicação.

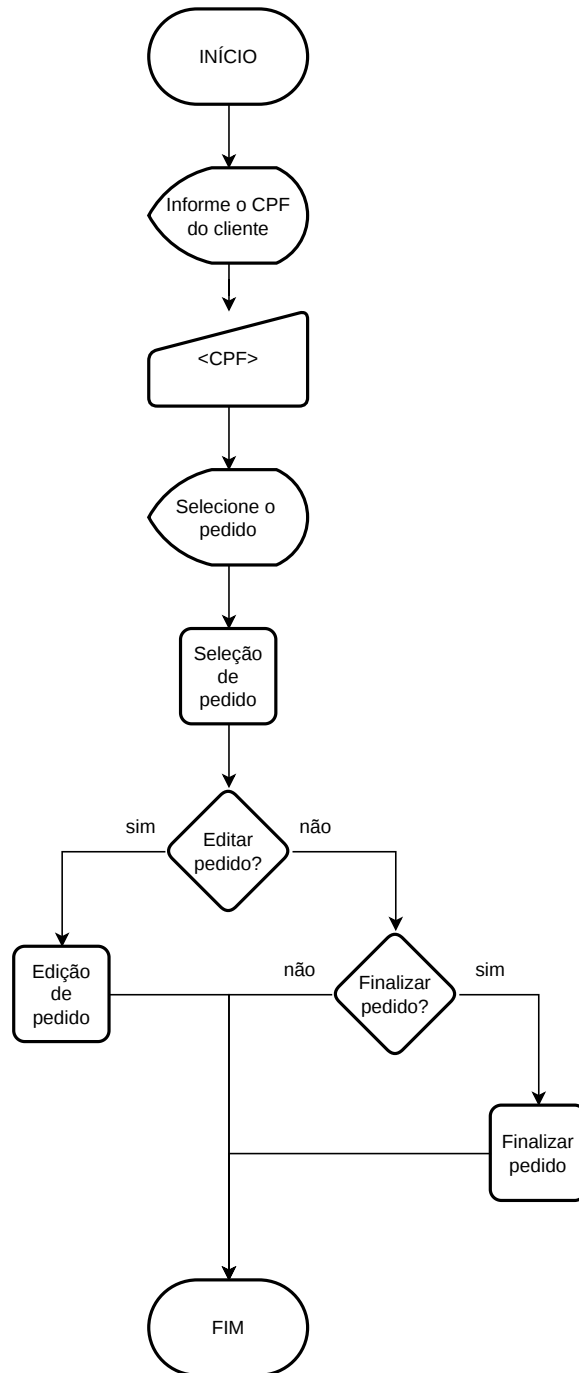
Figura 3 – Fluxograma de Cadastro de Pedido



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura ilustra o processo de abertura de pedido, no qual um cliente previamente cadastrado é selecionado e associado às informações específicas da encomenda: tamanho do quadro, materiais utilizados, prazo de entrega, valor combinado e observações adicionais.

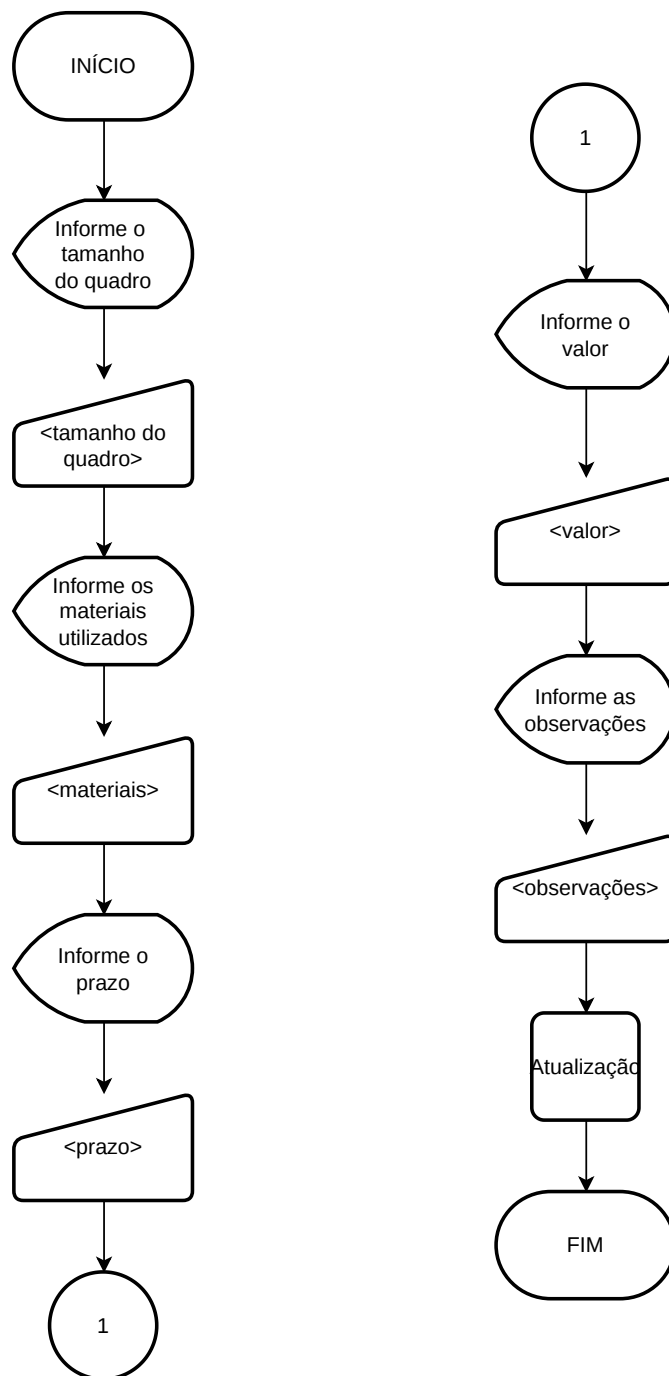
Figura 4 – Fluxograma de Consulta de Pedidos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura apresenta as ações disponíveis após a localização de um pedido existente, incluindo a edição de seus dados e a baixa do pedido quando concluído, encerrando seu ciclo na aplicação.

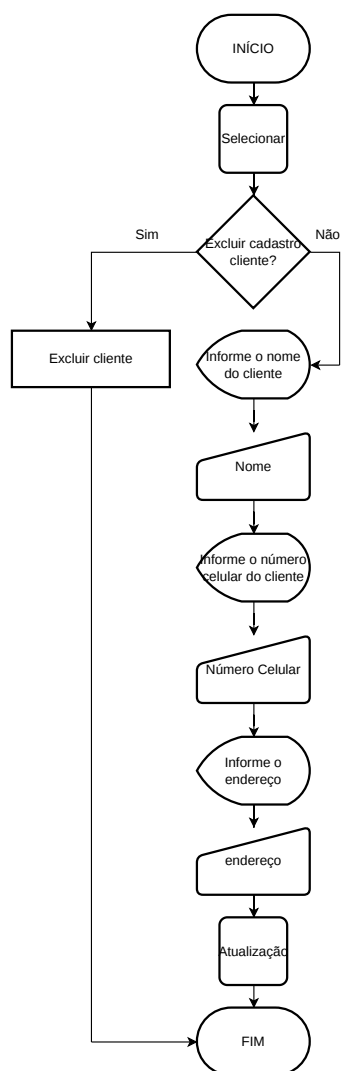
Figura 5 – Fluxograma de Edição de Pedido



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura detalha os campos passíveis de atualização em um pedido já registrado, permitindo que o usuário corrija ou ajuste individualmente cada informação sem necessidade de recadastro completo.

Figura 6 – Fluxograma de Edição de Dados do Cliente



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A figura apresenta o fluxo de edição dos dados cadastrais de um cliente, possibilitando a atualização individualizada de cada campo — nome, celular ou endereço — sem que seja necessário excluir e recriar o registro.

3 PORTUGOL

3.1 Estrutura do Código

```
1
2 programa
3 {
4     funcao inicio()
5     {
6         inteiro opcaoExec = 0
7         inteiro opcaoMenu
8         inteiro editarOp
9
10        cadeia nomeCliente, sobrenomeCliente, cpf, celular
11        cadeia logradouro, bairro, numCasa, complemento, cep
12
13        cadeia tela, materiais, prazo, obs
14        real valor
15
16        faca
17        {
18            escreva("Escolha uma operação:\n")
19            escreva("1- Cadastro Cliente\n")
20            escreva("2- Cadastro Pedido\n")
21            escreva("3- Consulta Cliente\n")
22            escreva("4- Consulta Pedido\n")
23
24            leia(opcaoMenu)
25
26            escolha(opcaoMenu)
27            {
28                caso 1:
29                    escreva("Nome:\n")
30                    leia(nomeCliente)
31
32                    escreva("Sobrenome:\n")
33                    leia(sobrenomeCliente)
34
35                    escreva("CPF:\n")
36                    leia(cpf)
```

```
37
38         escreva("Celular:\n")
39         leia(celular)
40
41         escreva("Logradouro:\n")
42         leia(logradouro)
43
44         escreva("Bairro:\n")
45         leia(bairro)
46
47         escreva("Número:\n")
48         leia(numCasa)
49
50         escreva("Complemento:\n")
51         leia(complemento)
52
53         escreva("CEP:\n")
54         leia(cep)
55
56         escreva("Cliente cadastrado!\n")
57         pare
58
59     caso 2:
60         escreva("Tamanho da tela:\n")
61         leia(tela)
62
63         escreva("Materiais:\n")
64         leia(materiais)
65
66         escreva("Prazo:\n")
67         leia(prazo)
68
69         escreva("Valor:\n")
70         leia(valor)
71         valor = validarNum(valor)
72
73         escreva("Observações:\n")
74         leia(ops)
75
76         escreva("Pedido cadastrado!\n")
77         pare
78
```

```
79         caso 3:
80             escreva("CPF do cliente:\n")
81             leia(cpf)
82
83             escreva("Editar pedido?\n1-Sim\n2-Não\n")
84             leia(editarOp)
85
86             escolha(editarOp)
87             {
88                 caso 1:
89                     escreva("Tamanho da tela:\n")
90                     leia(tela)
91
92                     escreva("Materiais:\n")
93                     leia(materiais)
94
95                     escreva("Prazo:\n")
96                     leia(prazo)
97
98                     escreva("Valor:\n")
99                     leia(valor)
100                     valor = validarNum(valor)
101
102                     escreva("Observações:\n")
103                     leia(obs)
104
105                     escreva("Pedido editado!\n")
106                     pare
107
108                 caso 2:
109                     pare
110
111                 caso contrario:
112                     escreva("Opção inválida\n")
113             }
114             pare
115
116         caso 4:
117             escreva("Editar cliente\n")
118
119             escreva("Nome:\n")
120             leia(nomeCliente)
```

```
121
122     escreva("Sobrenome:\n")
123     leia(sobrenomeCliente)
124
125     escreva("CPF:\n")
126     leia(cpf)
127
128     escreva("Celular:\n")
129     leia(celular)
130
131     escreva("Logradouro:\n")
132     leia(logradouro)
133
134     escreva("Bairro:\n")
135     leia(bairro)
136
137     escreva("Número:\n")
138     leia(numCasa)
139
140     escreva("Complemento:\n")
141     leia(complemento)
142
143     escreva("CEP:\n")
144     leia(cep)
145
146     escreva("Cliente editado!\n")
147     pare
148
149     caso contrario:
150         escreva("Opção inválida\n")
151     }
152
153     escreva("Deseja continuar?\n1-Sim\n2-Não\n")
154     leia(opcaoMenu)
155
156     escolha(opcaoMenu)
157     {
158         caso 1:
159             pare
160
161         caso 2:
162             escreva("Programa encerrado.\n")
```



```
163         opcaoExec = 1
164         pare
165
166         caso contrario:
167             escreva("Opção inválida\n")
168             opcaoExec = 1
169     }
170
171     } enquanto (opcaoExec == 0)
172 }
173
174 // ===== FUNÇÃO DE VALIDAÇÃO =====
175 funcao real validarNum(real numero)
176 {
177     enquanto (numero < 0)
178     {
179         escreva("Número inválido, informe novamente:\n")
180         leia(numero)
181     }
182     retorne numero
183 }
184 }
```

Listing 3.1 – Classe programa em Portugol

4 JAVA

Esse capítulo apresenta a implementação do sistema de gerenciamento de comissões artísticas utilizando a linguagem de programação Java.

4.1 Estrutura do Código

```
1
2      /*
3   * ALTINO AVILLA, GUILHERME DINIZ, TACIARA ROSENO DOS SANTOS,
4     * VIVIAN PASSOS
5   * ATELIER PESSOAL
6   * 15/04/2026
7   */
8
9   //TEXTOS GRANDES TROCARPRA NEXT LINE
10  // garantir nextline funcione
11
12  import java.util.Scanner;
13
14  public class Menu {
15      // estudar split
16      //METODOS
17
18      public static String ValidarNome(String nome) {
19          if (nome.contains("altino")) {
20              System.out.println("Nome inválido.");
21              System.out.println("Insira novamente:");
22              Scanner sc = new Scanner(System.in);
23              nome = sc.nextLine();
24              return ValidarNome(nome);
25          }
26
27          if (nome.matches("^[A-Za-z]+\\s[A-Za-z]+$")) {
28              System.out.println("Insira nome completo:");
29              Scanner sc = new Scanner(System.in);
30              nome = sc.nextLine();
31              return ValidarNome(nome);
32          }
33
34          return nome;
35      }
36  }
```

```
32
33
34 //METODOS FIM
35 public static void main(String[] args) {
36     Scanner sc = new Scanner(System.in);
37     // MENU
38     int opcaoExec = 0;
39     int opcaoMenu;
40     // var criar cliente
41     String nomeCliente, sobrenomeCliente, cpf, celular,
42         logradouro, bairro, numCasa, complemento, cep;
43     // var criar pedido
44     String tela, materiais, prazo, obs;
45     double valor;
46     // var editar pedido, reusar criar pedido(?)
47     int editarOp;
48
49     do {
50         System.out.println("Escolha uma operação:");
51         System.out.println("1- Cadastro Cliente");
52         System.out.println("2- Cadastro Pedido");
53         System.out.println("3- Consulta Cliente");
54         System.out.println("4- Consulta Pedido");
55         opcaoMenu = sc.nextInt();
56
57         switch (opcaoMenu) {
58             //CRIAR CLIENTE
59             case 1:
60                 // talvez mudar pra caixa de aviso
61                 System.out.println("Insira o nome do cliente:");
62                 nomeCliente = sc.next();
63                 System.out.println("Insira o sobrenome do cliente:");
64                 sobrenomeCliente = sc.next();
65                 System.out.println("Insira o CPF do cliente:");
66                 cpf = sc.nextLine();
67                 System.out.println("Insira o celular do cliente:");
68                 celular = sc.next();
69                 System.out.println("Insira o logradouro:");
70                 logradouro = sc.next();
71                 System.out.println("Insira o bairro:");
72                 bairro = sc.next();
```

```
73         System.out.println("Insira o número da casa:");
74         numCasa = sc.next();
75         System.out.println("Insira o complemento:");
76         complemento = sc.next();
77         System.out.println("Insira o CEP:");
78         cep = sc.next();
79
80         // validar cada um
81         // jogar pro banco
82         System.out.println("Cliente Cadastrado");
83         break;
84 // CRIAR PEDIDO
85     case 2:
86         // talvez mudar pra caixa de aviso
87         System.out.println("Selecione o cliente:");
88         // informação banco de dados
89         System.out.println("Informe o tamanho da tela:");
90         tela = sc.next();
91         System.out.println("Informe os materias
92             utilizados:");
93         materiais = sc.next();
94         System.out.println("Informe o prazo:");
95         // pegar info data (?)
96         prazo = sc.next();
97         System.out.println("Informe o valor:");
98         valor = sc.nextFloat();
99         System.out.println("Informe as observações:");
100        obs = sc.next();
101
102        // validar cada um
103        // jogar pro banco
104        System.out.println("Pedido Cadastrado");
105        break;
106 // CONSULTAR E EDITAR PEDIDO
107     case 3:
108         // talvez mudar pra caixa de aviso
109         System.out.println("Selecione o CPF do cliente:");
110         // informação banco de dados
111         System.out.println("Selecione o pedido:");
112         // informação banco de dados
113 // *MOSTRAR DADOS PEDIDO banco
114         System.out.println("Editar pedido?");
```

```
114     System.out.println("1-Sim, 2-Não");
115     editarOp = sc.nextInt();
116     switch (editarOp) {
117     case 1:
118         System.out.println("Informe o tamanho da tela:");
119         tela = sc.next();
120         System.out.println("Informe os materiais
121             utilizados:");
122         materiais = sc.next();
123         System.out.println("Informe o prazo:");
124         // pegar info data (?)
125         prazo = sc.next();
126         System.out.println("Informe o valor:");
127         valor = sc.nextFloat();
128         System.out.println("Informe as observações:");
129         obs = sc.next();
130
131         System.out.println("Pedido Editado");
132         break;
133     case 2:
134         break;
135     default:
136         System.out.println("Opção inválida");
137         return;
138     }
139     break;
140 //EDITAR CLIENTE
141 case 4:
142     // talvez mudar pra caixa de aviso
143     System.out.println("Selecione o cliente:");
144     // informação banco de dados
145     System.out.println("Insira o nome do cliente:");
146     nomeCliente = sc.next();
147     System.out.println("Insira o sobrenome do cliente:");
148     sobrenomeCliente = sc.next();
149     System.out.println("Insira o CPF do cliente:");
150     cpf = sc.next();
151     System.out.println("Insira o celular do cliente:");
152     celular = sc.next();
153     System.out.println("Insira o logradouro:");
154     logradouro = sc.next();
155     System.out.println("Insira o bairro:");
```

```
155         bairro = sc.next();
156         System.out.println("Insira o número da casa:");
157         numCasa = sc.next();
158         System.out.println("Insira o complemento:");
159         complemento = sc.next();
160         System.out.println("Insira o CEP:");
161         cep = sc.next();
162
163         // validar cada um
164         // jogar pro banco
165         System.out.println("Clente Editado");
166         break;
167
168     default:
169         System.out.println("Opção inválida");
170         return;
171 } // fim switch menu
172
173 System.out.println("Realizar outra operação?");
174 System.out.println("1-Sim, 2-Não");
175 opcaoMenu = sc.nextInt();
176 switch (opcaoMenu) {
177
178     case 1:
179         break;
180     case 2:
181         System.out.println("Operação finalizada.");
182         opcaoExec = 1;
183         break;
184     default:
185         System.out.println("Opção inválida");
186         return;
187 }
188 } // fim "do"
189 while (opcaoExec == 0);
190 }
191 }
```

Listing 4.1 – Classe Menu em Java

Referências Bibliográficas

ABÍLIO, L. C. Uberização: a era do trabalhador just-in-time? *Estudos Avançados*, v. 34, n. 98, p. 111–126, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3498.008>>. Acesso em: 11 mar. 2026. 7

Apache Software Foundation. *Apache Maven Project*. 2026. Disponível em: <<https://maven.apache.org/>>. Acesso em: mar. 2026. 9

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação*. Rio de Janeiro, 2024. 9

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração*. Rio de Janeiro, 2025. 9

BROWN, T. *Design Thinking: Uma Metodologia Poderosa para Decretar o Fim das Velhas Ideias*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 8

CHEN, P. P.-S. The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976. 8

Equipe abnTeX2. *abnTeX2: Atende os requisitos das normas da ABNT*. 2023. Disponível em: <<https://www.abntex.net.br/>>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

Figma Inc. *Figma: The Collaborative Interface Design Tool*. 2026. Disponível em: <<https://www.figma.com/>>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

JGraph Ltd. *draw.io: Diagrams for Everyone*. 2026. Disponível em: <<https://www.drawio.com/>>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

Microsoft. *Microsoft Build of OpenJDK*. 2026. Disponível em: <<https://www.microsoft.com/openjdk>>. Acesso em: mar. 2026. 9

Oracle. *Java 21 LTS — Oracle*. 2023. Disponível em: <<https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html>>. Acesso em: mar. 2026. 9

Oracle. *Java Documentation*. 2026. Disponível em: <<https://docs.oracle.com/en/java/>>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

Stack Overflow. *Stack Overflow Developer Survey 2025*. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/>>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

TIOBE Software. *TIOBE Index for March 2026*. 2026. Disponível em: <<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9

ÁVILA, A. et al. *ProjetoIntegrador*. 2026. Disponível em: <<https://github.com/Sunnycidal/ProjetoIntegrador>>. Acesso em: 9 mar. 2026. 9